

Câu 4. Cổ phiếu VNI (4 điểm)

Bình mua bán cổ phiếu VNI trên thị trường chứng khoán. Giả sử giá của một cổ phiếu VNI trong vòng N ngày lần lượt là $A_1, A_2, \dots, A_N$. Biết rằng mỗi ngày Bình chỉ thực hiện một trong những hoạt động sau:

1. Mua một cổ phiếu VNI;
2. Bán số lượng cổ phiếu VNI bất kì mà Bình đang sở hữu;
3. Không thực hiện bất kì giao dịch nào.

Yêu cầu: Bình thực hiện mua bán cổ phiếu VNI như thế nào để thu được lợi nhuận lớn nhất nếu anh ấy tham gia mua bán bắt đầu từ ngày thứ T cho trước?

Dữ liệu nhập vào từ bàn phím:

- Dòng đầu tiên gồm số nguyên dương N ($N \leq 10^5$) là số ngày biết giá cổ phiếu;
- Dòng thứ hai gồm N số nguyên dương $A_1, A_2, \dots, A_N$ tương ứng là giá của một cổ phiếu VNI trong từng ngày ($A_i \leq 10^9, 1 \leq i \leq N$);
- Dòng thứ ba gồm một số nguyên dương Q là số lượng truy vấn ($Q \leq 10^5$);
- Q dòng sau, mỗi dòng gồm một số nguyên dương T ($T \leq N$) thể hiện cho ngày đầu tiên mà Bình tham gia việc mua bán cổ phiếu VNI.

Kết quả ghi ra màn hình:

Q dòng, mỗi dòng gồm một số nguyên duy nhất là lợi nhuận lớn nhất mà Bình thu được ở mỗi truy vấn tương ứng.

Ràng buộc:

- Có 50% số test ứng với 50% số điểm của bài thoả mãn: $N \leq 1000; Q = 1$;
- 30% số test khác ứng với 30% số điểm của bài thoả mãn: $N \leq 10^5; Q = 1$;
- 20% số test còn lại ứng với 20% số điểm của bài không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ:

Bàn phím	Màn hình	Giải thích
4 1 2 5 4 2 1 3	7 0	Bình bắt đầu tham gia mua bán VNI vào ngày 1: - Ngày 1: mua 1 VNI với giá là 1. - Ngày 2: mua 1 VNI với giá là 2. - Ngày 3: bán 2 VNI với giá là 5. - Ngày 4: không mua hay bán VNI vào ngày này. Lợi nhuận thu được là: $-1 - 2 + 2 \times 5 = 7$. Bình bắt đầu tham gia mua bán VNI

		vào ngày 3: - Bình không mua bán VNI vào ngày 3 và ngày 4. - Lợi nhuận thu được là: 0
--	--	---